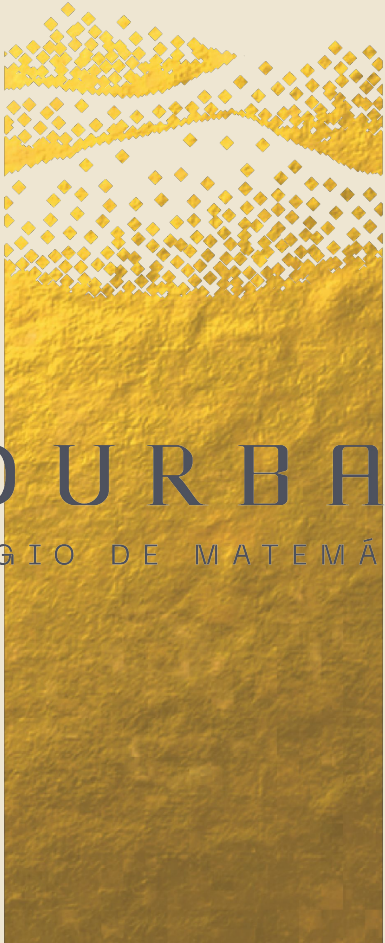




BOURBAKI

COLEGIO DE MATEMÁTICAS

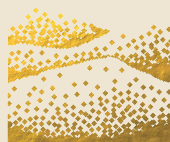
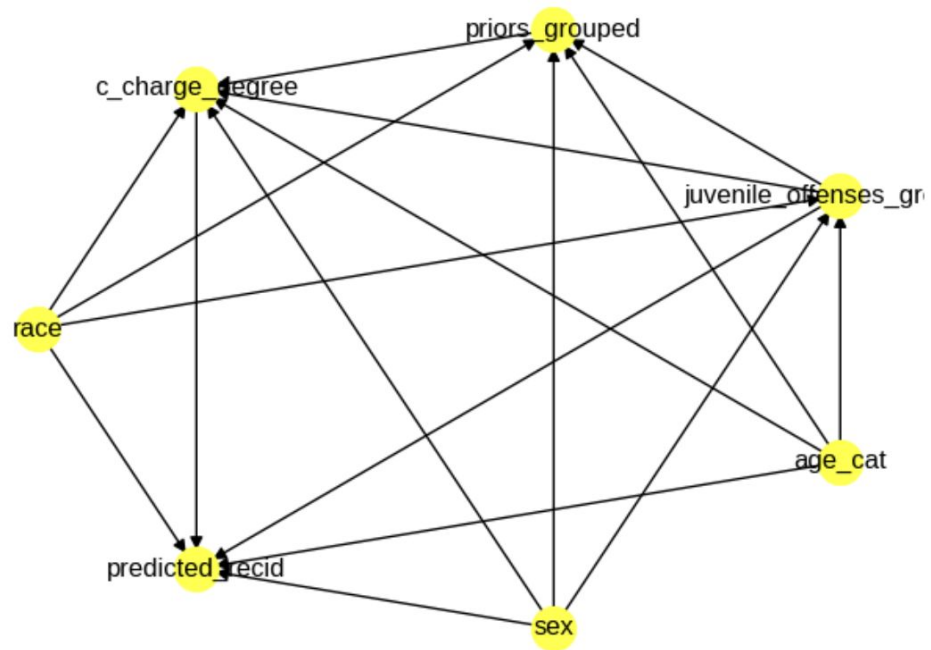


Interpratabilidad & Causalidad en Machine Learning

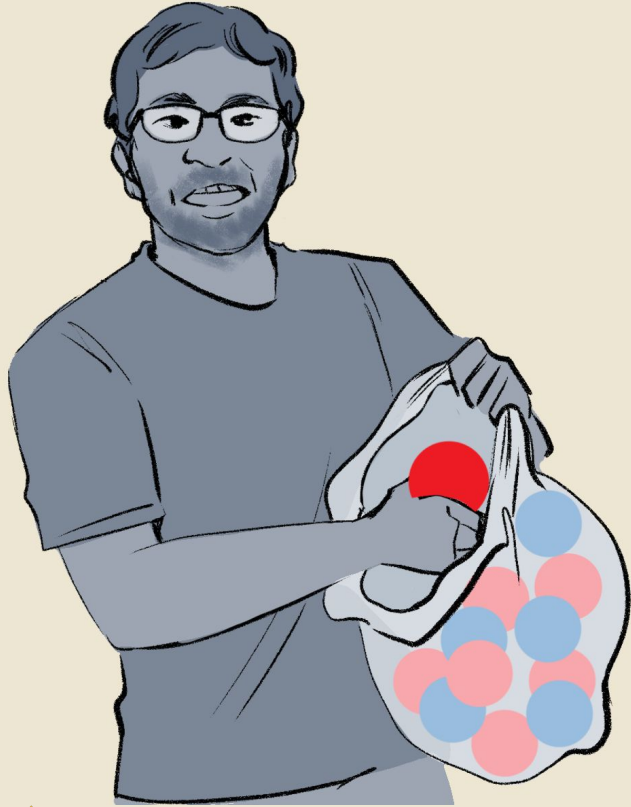
Directed Acyclic Graphs & Causalidad

- DAG
- Paradoja de Berkson
- D-separación

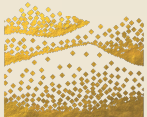




El problema de Monty Hall (revisitado)



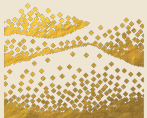
- El concursante tiene una oportunidad de cambiar su elección después de haber visto **MH**, si decide cambiar entonces **$X=2$** y si no decide cambiar entonces **$X=0$**
- Si al finalizar el juego el concursante gana entonces **$Y = 1$** , de otra forma **$Y = -1$**



Collider

- Crea un camino entre **Z** y **W**

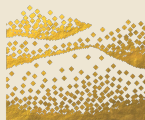
$$Z \rightarrow MH \leftarrow W$$



Collider

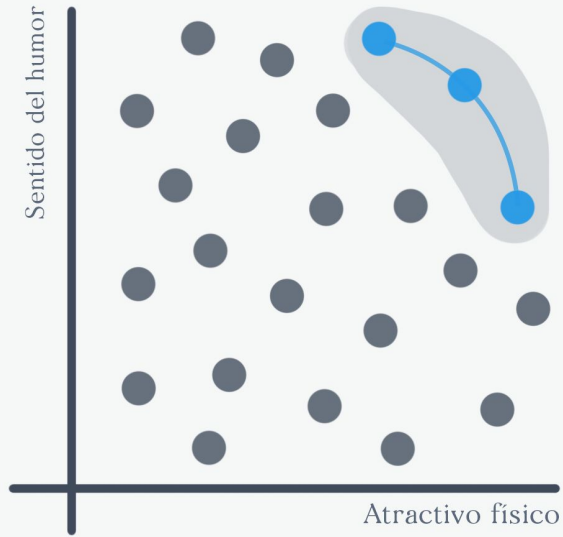


- Crea un camino entre **Z** y **W**
- Paradoja de *Berkson*

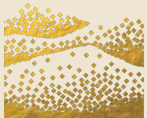


Paradoja de Berkson

Paradoja de Berkson



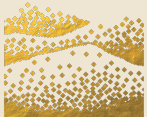
- Variables sin correlación
- Al condicionarlas aparecen correlacionadas
- **Z**= Matemáticas, **W**= Elocuencia & **MH**= Amigos
- Correlación negativa



Collider

$$Z \rightarrow MH \leftarrow W$$

- Crea un camino entre **Z** y **W**
- **Z**= Matemáticas, **W**= Elocuencia & **MH**= Amigos





BOURBAKI

Contacto

tel. +52 56 2141 7850

info@colegio-bourbaki.com

colegio-bourbaki.com



BOURBAKI